Листок 06. Быстрый рандомизированный MIS: алгоритм Люби

Конспект · Подсказки · Решения

Все задания — авторские упражнения на перенос идей курса, а не официальные задачи источников. Плановые интервалы включают самостоятельную запись и проверку доказательства.

06.1. Клика за одну итерацию — 35–55 мин

На K_n запустите одну итерацию Luby MIS с непрерывными независимыми приоритетами. Сколько вершин будет выбрано и сколько останется активных? Объясните, почему оценка $\mathbb{E}m_{t+1} \le m_t/2$ здесь далека от точной.

06.2. Конечные приоритеты — 35–55 мин

В $t = \lceil 5 \log_2 n \rceil$ итерациях каждый из n процессов выбирает приоритет равномерно из $[n^a]$. Найдите постоянное a, при котором вероятность хотя бы одной коллизии среди процессов в одной итерации меньше n^{-2} для достаточно больших n.

06.3. Высокая вероятность из потенциала — 35–55 мин

Предположим, случайный процесс на графе с $m_0 \le n^2$ рёбрами удовлетворяет $\mathbb{E}[m_{t+1} \mid G_t] \le (3/4)m_t$. Выведите явное число итераций для $\Pr(m_t > 0) \le n^{-3}$.

06.4. MIS и упаковка сообщений — 35–55 мин

В редукции 2.10 исходная вершина степени Δ симулирует $\Delta + 1$ копий. Если каждая копия за один виртуальный раунд отправляет соседней копии по физическому ребру независимое B-битное сообщение, докажите нижнюю оценку физических CONGEST-раундов для точной симуляции.

06.5. Звезда и локальный максимум — 35–55 мин

На звезде с k листьями найдите вероятность, что центр выбран в первой итерации Luby, и вероятность, что после первой итерации центр остаётся активным. Дайте точный ответ для $k = 1$ и оценку для общего k.

06.6. Обратная редукция — 35–55 мин

Алгоритм Luby решает MIS за $O(\log n)$ LOCAL-раундов. Следует ли из теоремы 2.10 такая же оценка в CONGEST для $(\Delta+1)$-раскраски? Укажите конкретный ресурс, который ломает вывод, на семействе графов с растущей Δ.

Плановая нагрузка: 3–6 часов на весь листок с полными письменными решениями. Интервал предварительный; он не приписывает вам уже освоенные темы.